

# 1 Week 11: Hybrid Search、Reranking 与引用

## 1.1 本周目标

本周处于“RAG 知识库”阶段。完成后，你应能说明并实践：关键词检索、重排、引用；同时交付 带引文的高质量问答链路。

## 1.2 对应岗位能力

将用户问题拆成可验证的技术任务；实现小而清晰的模块；对失败路径负责；以文档和验收标准说明工程决策。

## 1.3 每日任务总览

| 日程    | 主题                                     | 建议投入   |
|-------|----------------------------------------|--------|
| Day 1 | Hybrid Search、Reranking 与引用：概念与最小示例    | 2-3 小时 |
| Day 2 | Hybrid Search、Reranking 与引用：基础编码练习     | 2-3 小时 |
| Day 3 | Hybrid Search、Reranking 与引用：功能开发       | 2-3 小时 |
| Day 4 | Hybrid Search、Reranking 与引用：工程化改造      | 2-3 小时 |
| Day 5 | Hybrid Search、Reranking 与引用：项目开发       | 2-3 小时 |
| Day 6 | Hybrid Search、Reranking 与引用：独立挑战与问题修复  | 2 小时   |
| Day 7 | Hybrid Search、Reranking 与引用：复习、整理和自由补充 | 2 小时   |

## 1.4 时间分配

建议投入 **15-20 小时**：概念与阅读 20%，编码与测试 45%，项目集成 20%，复盘与补做 15%。

## 1.5 必须掌握

关键词检索、重排、引用。

## 1.6 需要理解

查询改写。

## 1.7 暂时了解

检索路由。此部分不应阻塞本周项目。

## 1.8 本周编码任务

在 `projects/project-02-rag-knowledge-base/` 中完成一个可运行的最小功能, 并至少新增一个正向测试和一个异常/边界测试。代码需要类型提示、异常处理和可读日志; 密钥只能从环境变量读取。

## 1.9 本周项目里程碑

项目: 设计规范知识库 Agent。本周里程碑: 带引文的高质量问答链路。将实际实现状态记录到项目 `TASKS.md`。

## 1.10 工程要求

- 所有新增 Python 函数必须有类型提示。
- 关键输入必须验证; 异常不能被静默吞掉。
- README 中的命令必须经过一次实际运行验证。
- 提交前运行测试, 并在提交信息中使用英文动词短语。

## 1.11 验收标准

- [ ] 本周最小功能可以运行。
- [ ] 至少包含两类测试样例。
- [ ] 关键错误被记录并可理解地返回。
- [ ] 没有提交真实 API Key、令牌或个人数据。
- [ ] README、学习日志和项目任务表已更新。

## 1.12 常见风险

| 风险             | 预防或处理                   |
|----------------|-------------------------|
| 追逐新框架而没有完成最小闭环 | 先完成本周验收, 再把新框架列入“暂时了解”。 |
| 只展示正常路径        | 在实现前先写一个无效输入或外部调用失败的测试。 |
| 设计叙事替代工程证据     | 用运行命令、测试结果和日志字段作为证据。    |

## 1.13 补做任务

若时间不足, 优先保留: 最小功能、一个测试、README 运行说明和学习日志。其余优化进入下一周的 Day 7。

## 1.14 提前完成后的进阶任务

为本周功能增加一个可观测性字段、一个输入边界测试, 或写一段“教学版与生产版”的差异说明。

## 1.15 本周面试问题

请用 2 分钟回答: 为什么选择当前的数据结构、API 契约或工作流边界? 它在输入错误、外部服务失败和需要人工确认时如何表现?

## 1.16 周末复盘方式

阅读 REVIEW.md, 从“完成事实、失败样例、工程改进、下周风险”四个角度各写一段。不要只记录感受。

## 1.17 下周准备事项

阅读 Week 12 的 WEEK\_PLAN.md, 检查本地运行环境、未完成任务与需准备的非敏感示例数据。

## 1.18 参考资源索引